UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 5

Introduction à l'optique géométrique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 1** de la Licence BCG, **chapitre 5 — Introduction à l'optique géométrique**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°5).

L'œil, la loupe, le microscope du biologiste, le microscope polarisant du géologue, la fibre de l'endoscope : tous fonctionnent selon quelques lois simples de propagation de la lumière. Ce chapitre les établit, puis étudie les systèmes optiques élémentaires : miroirs, dioptres, lame, prisme et lentilles.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- n : indice de réfraction ; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$; i_1, i_2 : angles d'incidence et de réfraction, mesurés **par rapport à la normale** ;
- mesures **algébriques** sur l'axe optique, orienté dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite) : $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$;
- A : objet, A' : image ; F, F' : foyers objet et image ; $f' = \overline{OF'}$: distance focale image ; $V = 1/f'$: vergence (en dioptries, $\delta = \mathrm{m^{-1}}$) ;
- $\gamma = \overline{A'B'}/\overline{AB}$: grandissement transversal.

Table des matières

5.1 Sources de lumière, rayons lumineux . . . 3
5.1.1 Sources et milieux . . . 3
5.1.2 Propagation rectiligne, rayon lumineux . . . 4
5.1.3 Indice de réfraction . . . 4
5.2 Lois de la réflexion et de la réfraction . . . 4
5.2.1 Lois de Snell-Descartes . . . 4
5.2.2 Réflexion totale . . . 5
5.2.3 Principe de Fermat et théorème de Malus . . . 5
5.3 Stigmatisme et approximation de Gauss . . . 6
5.4 Systèmes plans . . . 6
5.4.1 Miroir plan . . . 6
5.4.2 Dioptre plan . . . 6
5.4.3 Lame à faces parallèles . . . 7
5.4.4 Prisme . . . 7
5.5 Systèmes sphériques . . . 8
5.5.1 Miroirs sphériques . . . 8
5.5.2 Dioptre sphérique . . . 8
5.5.3 Lentilles minces . . . 9
5.5.4 Applications : œil, loupe, microscope . . . 9
5.6 Exercices d'entraînement corrigés . . . 10
5.7 L'essentiel du chapitre . . . 10

CHAPITRE 5

Introduction à l'optique géométrique

Objectifs du chapitre

- décrire la lumière par des rayons ; connaître l'indice d'un milieu ;
- énoncer et appliquer les lois de Snell-Descartes ; calculer un angle limite ; relier ces lois au principe de Fermat ;
- définir stigmatisme et conditions de Gauss ;
- construire et calculer l'image donnée par un miroir plan, un dioptre plan, une lame, un prisme ;
- utiliser les relations de conjugaison des miroirs sphériques et des lentilles minces ;
- appliquer ces notions à l'œil, à la loupe et au microscope.

Prérequis

- géométrie du triangle, trigonométrie, approximation des petits angles ($\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$ en radians) ;
- notion de mesure algébrique (chapitre 2).

Plan du chapitre

5.1 Sources de lumière, rayons lumineux 3
5.2 Lois de la réflexion et de la réfraction 4
5.3 Stigmatisme et approximation de Gauss 6
5.4 Systèmes plans 6
5.5 Systèmes sphériques 8
5.6 Exercices d'entraînement corrigés 10
5.7 L'essentiel du chapitre 10

5.1 Sources de lumière, rayons lumineux

5.1.1 Sources et milieux

Définition 5.1 — sources, milieux

Une **source primaire** produit sa lumière (Soleil, lampe, luciole par bioluminescence) ; une **source secondaire** renvoie la lumière reçue (Lune, feuille, roche). Un milieu est **transparent** s'il laisse passer la lumière, **homogène** si ses propriétés sont les mêmes partout, **isotrope** si elles ne dépendent pas de la direction (la calcite n'est pas isotrope : elle dédouble les images).

5.1.2 Propagation rectiligne, rayon lumineux

Propriété 5.2 — propagation rectiligne

Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage **en ligne droite**. Un **rayon lumineux** est la ligne suivie par la lumière ; un **faisceau** est un ensemble de rayons (parallèle, convergent ou divergent). Les rayons sont indépendants : deux faisceaux se croisent sans se perturber.

Remarque — limite du modèle

Le modèle des rayons est valable tant que les obstacles et ouvertures sont grands devant la longueur d'onde (0,4 à 0,8 μm). Pour des détails plus fins, la diffraction limite la résolution : un microscope optique ne distingue pas deux points distants de moins de 0,2 μm environ.

5.1.3 Indice de réfraction

Définition 5.3 — indice

L'**indice de réfraction** d'un milieu transparent est le rapport $n = \dfrac{c}{v} \geqslant 1$, où v est la vitesse de la lumière dans le milieu. Valeurs : air 1,000 3 ≈ 1 ; eau 1,33 ; cornée 1,38 ; cristallin 1,40 ; verre 1,5 ; quartz 1,54 ; diamant 2,42.

5.2 Lois de la réflexion et de la réfraction

5.2.1 Lois de Snell-Descartes

Propriété 5.4 — lois de Snell-Descartes

Un rayon arrive sur la surface de séparation de deux milieux d'indices n_1 et n_2, avec l'angle d'incidence i_1.

- les rayons réfléchi et réfracté sont dans le **plan d'incidence** (défini par le rayon incident et la normale) ;
- **réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $r = i_1$;
- **réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

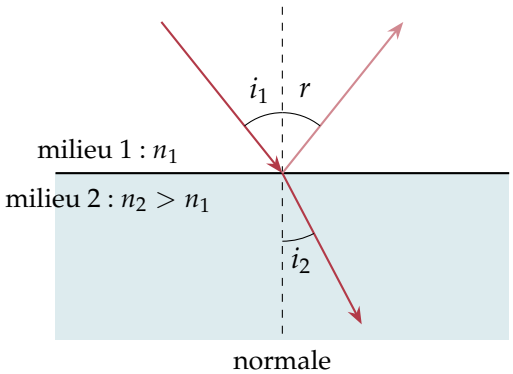


Figure 5.1 – Réflexion et réfraction : en entrant dans un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale.

5.2.2 Réflexion totale

Propriété 5.5 — angle limite

Si $n_1 > n_2$ (passage vers un milieu moins réfringent), la réfraction n'est possible que pour $i_1 \leqslant i_\ell$ avec

$$\sin i_\ell = \frac{n_2}{n_1}.$$

Au-delà, il y a **réflexion totale** : toute la lumière est réfléchie.

Démonstration

$\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2}\sin i_1$ doit rester $\leqslant 1$, ce qui impose $\sin i_1 \leqslant n_2/n_1$. À l'angle limite, $i_2 = 90°$: le rayon réfracté rase la surface.

□

Exemple 5.6 — fibre optique, endoscope, brillance du diamant

Verre–air : $i_\ell = \arcsin(1/1{,}5) = 42°$. Dans une fibre optique, la lumière se réfléchit totalement sur la gaine et suit la fibre même courbée : l'endoscope éclaire et observe l'intérieur du corps. Pour le diamant, $i_\ell = 24°$ seulement : la lumière est piégée par de multiples réflexions totales, d'où son éclat (critère d'identification en minéralogie).

5.2.3 Principe de Fermat et théorème de Malus

Définition 5.7 — chemin optique

Le **chemin optique** entre deux points A et B d'un rayon, dans un milieu d'indice n, est $L = n \cdot AB$; c'est la distance que la lumière parcourrait dans le vide pendant la même durée : $L = c\,t$.

Propriété 5.8 — principe de Fermat

Pour aller d'un point à un autre, la lumière suit le trajet dont le chemin optique est **stationnaire** (en général minimal). Dans un milieu homogène, c'est la ligne droite ; on en déduit les lois de la réflexion et de la réfraction.

Démonstration — la réfraction déduite du principe de Fermat

A est dans le milieu 1 à la hauteur a au-dessus de la surface, B dans le milieu 2 à la profondeur b ; d est leur écart horizontal ; le rayon traverse la surface au point d'abscisse x. Chemin optique : $L(x) = n_1\sqrt{a^2+x^2} + n_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}$. Il est stationnaire si $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = n_1\dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} - n_2\dfrac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}} = 0$.

Or $\dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sin i_1$ et $\dfrac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}} = \sin i_2$: on obtient $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

□

Propriété 5.9 — théorème de Malus

Après un nombre quelconque de réflexions et de réfractions, les rayons issus d'un même point source restent perpendiculaires aux **surfaces d'onde** (surfaces d'égal chemin optique depuis la source).

5.3 Stigmatisme et approximation de Gauss

Définition 5.10 — objet, image, stigmatisme

Un système optique donne d'un point objet A une **image** A' si tous les rayons issus de A qui traversent le système passent (eux ou leurs prolongements) par A' : le système est alors **rigoureusement stigmatique** pour le couple (A, A'). L'image est **réelle** si les rayons y passent effectivement (on peut la recueillir sur un écran), **virtuelle** si seuls leurs prolongements s'y coupent. Un système est **aplanétique** si l'image d'un petit objet perpendiculaire à l'axe est perpendiculaire à l'axe.

Propriété 5.11 — conditions de Gauss

Seul le miroir plan est rigoureusement stigmatique pour tous les points. Les autres systèmes sont **approximativement** stigmatiques et aplanétiques si les rayons sont **paraxiaux** : peu inclinés sur l'axe optique et proches de lui. On écrit alors $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$, et la loi de la réfraction devient $n_1 i_1 = n_2 i_2$.

5.4 Systèmes plans

5.4.1 Miroir plan

Propriété 5.12 — miroir plan

L'image A' d'un point A par un miroir plan est le **symétrique** de A par rapport au plan du miroir. Le miroir plan est rigoureusement stigmatique ; l'image d'un objet réel est virtuelle, de même taille ($\gamma = 1$), mais « inversée gauche-droite ».

Démonstration

D'après la loi de la réflexion, un rayon issu de A repart comme s'il venait du symétrique A' : les triangles formés par A, A', le point d'incidence et la normale sont égaux. Ce résultat ne dépend pas du rayon choisi : tous les rayons réfléchis semblent provenir de A'.

□

5.4.2 Dioptre plan

Propriété 5.13 — dioptre plan dans les conditions de Gauss

Un point A dans le milieu d'indice n_1 est vu depuis le milieu d'indice n_2, à travers une surface plane, en A' sur la même normale, avec

$$\frac{\overline{HA'}}{n_2} = \frac{\overline{HA}}{n_1} \qquad (H : \text{pied de la normale sur le dioptre}).$$

Démonstration

Un rayon issu de A coupe le dioptre en I, à la distance HI de H. Les angles avec la normale vérifient $\tan i_1 = HI/HA$ et $\tan i_2 = HI/HA'$. Pour de petits angles, $n_1 i_1 = n_2 i_2$ donne $n_1/HA = n_2/HA'$, indépendamment du rayon : le stigmatisme est approché.

□

Exemple 5.14 — profondeur apparente

Un caillou au fond d'une rivière de 1,0 m ($n = 1{,}33$) observé à la verticale paraît à $1{,}0/1{,}33 = 0{,}75$ m de profondeur. Le héron, qui pêche en visant obliquement, doit corriger cet écart.

5.4.3 Lame à faces parallèles

Propriété 5.15 — lame

Un rayon traverse une lame d'épaisseur e et d'indice n (dans l'air) sans être dévié : il ressort **parallèle** à sa direction d'incidence, décalé latéralement. Dans les conditions de Gauss, l'image d'un objet est rapprochée de la lame de $\Delta = e\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$.

Démonstration

Sur la première face $\sin i = n \sin r$, sur la seconde (parallèle) $n \sin r = \sin i' : i' = i$. Pour le décalage axial, on applique deux fois le dioptre plan : la profondeur apparente de la lame vaut e/n, d'où le rapprochement $e - e/n$.

□

Exemple 5.16 — lamelle de microscope

Une lamelle couvre-objet ($e = 0{,}17$ mm, $n = 1{,}52$) déplace l'image de $0{,}17 \times (1 - 1/1{,}52) \approx 0{,}06$ mm : les objectifs de forte puissance sont calculés pour cette épaisseur.

5.4.4 Prisme

Propriété 5.17 — formules du prisme

Un prisme d'angle au sommet A et d'indice n (dans l'air) dévie un rayon d'incidence i ; avec r, r' les angles intérieurs et i' l'angle d'émergence :

$$\sin i = n \sin r, \qquad \sin i' = n \sin r', \qquad A = r + r', \qquad D = i + i' - A.$$

La déviation est minimale (D_m) quand le trajet est symétrique ($i = i'$, $r = r' = A/2$) : $n = \dfrac{\sin \frac{A + D_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$.

Pour de petits angles, $D \approx (n - 1)A$.

Démonstration

Les deux premières relations sont les lois de la réfraction sur chaque face. Les normales aux deux faces font entre elles l'angle A ; dans le triangle formé par le rayon intérieur et ces deux normales, $r + r' = A$. La déviation est la somme des déviations sur chaque face, $(i - r) + (i' - r') = i + i' - A$. Petits angles : $i \approx nr$, $i' \approx nr'$, d'où $D \approx n(r + r') - A = (n - 1)A$.

□

Exemple 5.18 — dispersion

L'indice du verre dépend de la longueur d'onde (plus grand pour le violet) : le prisme dévie davantage le violet que le rouge et décompose la lumière blanche. L'arc-en-ciel provient de la même dispersion dans les gouttes de pluie. En géologie, la mesure de l'indice d'un minéral (réfractomètre, liquides d'indice) aide à l'identifier.

5.5 Systèmes sphériques

5.5.1 Miroirs sphériques

Définition 5.19 — miroir sphérique

Un miroir sphérique de centre C et de sommet S est **concave** (convergent) si la lumière arrive du côté de C, **convexe** (divergent) sinon. Ses foyers objet et image sont confondus au milieu F de $[SC]$: $\overline{SF} = \overline{SF'} = \dfrac{\overline{SC}}{2}$.

Propriété 5.20 — conjugaison et grandissement

Dans les conditions de Gauss, l'image A' de A vérifie (origine au sommet) :

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}, \qquad \gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}.$$

Démonstration

Un rayon issu de A (sur l'axe) frappe le miroir en I, à la hauteur h, et revient couper l'axe en A'. Notons α, α' et ω les angles (petits) que font avec l'axe AI, $A'I$ et la normale CI : $\alpha \approx h/SA$, $\alpha' \approx h/SA'$, $\omega \approx h/SC$. La normale est la bissectrice de l'angle entre rayons incident et réfléchi (loi de la réflexion), ce qui donne $\alpha + \alpha' = 2\omega$, soit $\dfrac{1}{SA} + \dfrac{1}{SA'} = \dfrac{2}{SC}$ en distances ; les mesures algébriques donnent la forme générale.

□

Exemple 5.21 — miroir de dentiste, rétroviseur

Le miroir de dentiste est concave : la dent placée entre le foyer et le miroir en donne une image virtuelle, droite et agrandie. Le rétroviseur convexe donne une image réduite, mais d'un large champ.

5.5.2 Dioptre sphérique

Propriété 5.22 — dioptre sphérique

Pour une surface sphérique de sommet S et de centre C, séparant les milieux d'indices n_1 (côté objet) et n_2, dans les conditions de Gauss :

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V.$$

Exemple 5.23 — la cornée

La cornée ($n = 1{,}38$, rayon $\approx 7{,}8$ mm) est le dioptre le plus puissant de l'œil : $V \approx (1{,}38 - 1)/0{,}0078 \approx 49\ \delta$, sur une vergence totale d'environ $60\ \delta$. Sous l'eau ($n = 1{,}33$), sa vergence tombe à $6\ \delta$: la vision est floue, d'où le masque du plongeur qui rétablit une couche d'air devant l'œil.

5.5.3 Lentilles minces

Définition 5.24 — lentille mince

Une **lentille mince** est un milieu transparent limité par deux dioptres, dont l'épaisseur est faible devant les rayons de courbure. Elle est **convergente** (bords minces) ou **divergente** (bords épais). Son centre optique O n'est pas dévié ; ses foyers F et F' sont symétriques par rapport à O.

Propriété 5.25 — relations de conjugaison de Descartes

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V, \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

$f' > 0$ pour une lentille convergente, $f' < 0$ pour une divergente. Deux lentilles minces accolées ont une vergence $V = V_1 + V_2$.

Démonstration

Construisons l'image B' de B avec deux rayons : celui qui passe par O (non dévié) et celui qui arrive parallèle à l'axe (il ressort par F'). Triangles semblables issus de O : $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. Triangles semblables issus de F' (le second rayon coupe la lentille en J, avec $\overline{OJ} = \overline{AB}$) : $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{OA'} - f'}{-f'}$. En égalant : $\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 1 - \frac{\overline{OA'}}{f'}$, et en divisant par $\overline{OA'}$: $\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{f'}$.

□

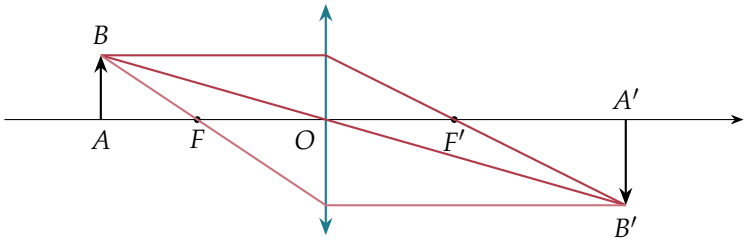


Figure 5.2 – Construction de l'image par une lentille convergente : objet au-delà de F, image réelle et renversée.

5.5.4 Applications : œil, loupe, microscope

Exemple 5.26 — l'œil et ses défauts

L'œil se modélise par une lentille convergente (cornée + cristallin) et un écran (la rétine, à $\approx$ 17 mm). L'accommodation augmente la vergence du cristallin pour voir de près. L'œil **myope** est trop convergent : il se corrige par une lentille divergente ; l'œil **hypermétrope** par une lentille convergente ; la **presbytie** (perte d'accommodation avec l'âge) par des verres convergents pour la lecture.

Exemple 5.27 — loupe et microscope

La **loupe** est une lentille convergente ; l'objet placé près du foyer donne une image virtuelle agrandie. Son grossissement commercial vaut $G = \frac{V}{4}$ (pour $d_m = 25$ cm) : une loupe de 20 δ grossit 5 fois. Le **microscope** associe un objectif de très courte focale, qui donne une image réelle agrandie, et un oculaire qui joue le rôle de loupe : le grossissement total est le produit du grandissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire (par exemple $40 \times 10 = 400$).

5.6 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Réfraction air–eau

Un rayon passe de l'air dans l'eau ($n = 1{,}33$) sous l'incidence $i_1 = 50°$. Calculer l'angle de réfraction. Calculer l'angle limite pour le trajet inverse.

Corrigé de l'exercice 1

$\sin i_2 = \sin 50° / 1{,}33 = 0{,}576$, $i_2 \approx 35°$. Angle limite eau–air : $\sin i_\ell = 1/1{,}33$, $i_\ell \approx 49°$.

Exercice 2 — Prisme de faible angle

Un prisme d'angle $A = 6{,}0°$ et d'indice 1,50 est utilisé dans une lunette de correction du strabisme. Calculer la déviation.

Corrigé de l'exercice 2

Petits angles : $D = (n-1)A = 0{,}50 \times 6{,}0 = 3{,}0°$.

Exercice 3 — Lentille convergente

Un objet de 2,0 cm est placé à 30 cm devant une lentille de vergence $+5{,}0\ \delta$. Position, nature et taille de l'image ?

Corrigé de l'exercice 3

$f' = 20$ cm, $\overline{OA} = -30$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{60}$, $\overline{OA'} = +60$ cm : image réelle. $\gamma = 60/(-30) = -2$: renversée, de taille 4,0 cm.

Exercice 4 — Correction de la myopie

Le punctum remotum d'un œil myope est à 50 cm. Quelle lentille (collée à l'œil) lui permet de voir net à l'infini sans accommoder ?

Corrigé de l'exercice 4

La lentille doit donner d'un objet à l'infini une image à 50 cm devant l'œil : son foyer image est en ce point, $f' = -50$ cm, $V = -2{,}0\ \delta$ (divergente).

5.7 L'essentiel du chapitre

Rayons. Propagation rectiligne en milieu homogène isotrope ; $n = c/v$.

Snell-Descartes. $r = i_1$; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; réflexion totale si $n_1 > n_2$ et $i_1 > i_\ell$, $\sin i_\ell = n_2/n_1$.

Fermat. Chemin optique $L = n\,AB$ stationnaire ; Malus : rayons $\perp$ surfaces d'onde.

Gauss. Rayons paraxiaux : stigmatisme et aplanétisme approchés, $n_1 i_1 = n_2 i_2$.

Plans. Miroir : symétrique, $\gamma = 1$; dioptre : $\overline{HA'}/n_2 = \overline{HA}/n_1$; lame : rayon parallèle, rapprochement $e(1 - 1/n)$.

Prisme. $\sin i = n \sin r$, $\sin i' = n \sin r'$, $A = r + r'$, $D = i + i' - A$; $n = \sin \frac{A+D_m}{2} / \sin \frac{A}{2}$; petits angles $D = (n-1)A$.

Miroir sphérique. $\dfrac{1}{\overline{SA'}} + \dfrac{1}{\overline{SA}} = \dfrac{2}{\overline{SC}}$, F milieu de SC, $\gamma = -\overline{SA'}/\overline{SA}$.

Dioptre sphérique. $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} - \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$.

Lentilles. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'} = V$; $\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA}$; accolées : $V = V_1 + V_2$; loupe $G = V/4$.

Fin du chapitre 5 — Introduction à l'optique géométrique